

AI/BigData 인텐시브 과정

강사장철원

Section 0

코스소개

DAY1

DAY2

DAY3

DAY4

DAY5

데이터 분석을 위한 기초 수학

데이터 집계 및 시각화

DAY6

DAY7

DAY8

DAY9

DAY10

미니
프로젝트

확률분포, AB테스트

DAY11

DAY12

DAY13

DAY14

DAY15

머신러닝

DAY16

DAY17

DAY18

DAY19

DAY20

딥러닝

파이널 프로젝트

□ 클래스 개념

□ 상속 개념

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. 파이썬 기초

Section 1-1. 클래스(class) 개념

class?

In python, everything is an **object**.

파이썬에서는 모든 것이 **객체**다

그렇다면 **객체(object)**란 무엇일까?

클래스(class), 객체(object), 인스턴스(instance)



class?

클래스(class): 객체(object)를 만들어내기 위한 설계도 혹은 틀

객체(object): 소프트웨어 세계에 구현할 대상, 클래스의 인스턴스(instance)

인스턴스(instance): 설계를 바탕으로 구현된 구체적인 실체

클래스(class)



클래스(class)

- 객체(object)를 만들어내기 위한 설계도 혹은 틀
- 연관되어 있는 **변수**와 **메서드**(객체 안에 구현된 함수)의 집합
- 붕어빵 틀에 비유할 수 있음

객체(object)

붕어빵

객체(object)

- 소프트웨어 세계에 구현할 대상
- 클래스의 인스턴스(instance)라고 부름
- 객체는 모든 인스턴스를 대표하는 포괄적인 의미를 가짐

인스턴스(instance)

인스턴스(instance)

- 설계를 바탕으로 소프트웨어 세계에 구현된 구체적인 실체
- 객체가 메모리에 할당되어 실제 사용될 때 '인스턴스'라고 부름



클래스(class)



클래스(class)



클래스(class)

- 객체(object)를 만들어내기 위한 설계도 혹은 틀
- 연관되어 있는 **변수**와 **메서드**(객체 안에 구현된 함수)의 집합
- 붕어빵 틀에 비유할 수 있음

클래스(class)

In [1]: ▶

```
1 class Country01:
2     name = '국가명'
3     capital = '수도'
4     population = 100
5
6     def introduce(self):
7         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
8         return sentence
```

클래스 선언
클래스는 변수 + 메서드로 구성

변수

메서드
(클래스 내부에 선언된 함수를 메서드라고 부름)

클래스(class)

```
1 class Country01:
2     name = '국가명'
3     capital = '수도'
4     population = 100
5
6     def introduce(self):
7         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
8         return sentence
```

```
In [2]: ▶ 1 ex1 = Country01()
```

```
In [3]: ▶ 1 ex1.name
```

```
Out[3]: '국가명'
```

```
In [4]: ▶ 1 ex1.capital
```

```
Out[4]: '수도'
```

```
In [5]: ▶ 1 ex1.population
```

```
Out[5]: 100
```

```
In [6]: ▶ 1 ex1.introduce()
```

```
Out[6]: '국가 소개 문장입니다.'
```

클래스(class)

인스턴스 자기 자신

```
In [7]: ▶ 1 class Country02:
2     def __init__(self, name, capital, population):
3         self.name = name
4         self.capital = capital
5         self.population = population
6
7     def introduce(self):
8         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
9         return sentence
```



클래스(class)

In [7]: ▶

```
1 class Country02:
2     def __init__(self, name, capital, population):
3         self.name = name
4         self.capital = capital
5         self.population = population
6
7     def introduce(self):
8         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
9         return sentence
```

초기화



클래스(class)

```
In [8]: 1 ex2 = Country02(name='Korea', capital='Seoul', population=50000000)
```

```
In [9]: 1 ex2.name
```

```
Out[9]: 'Korea'
```

```
In [10]: 1 ex2.capital
```

```
Out[10]: 'Seoul'
```

```
In [11]: 1 ex2.population
```

```
Out[11]: 50000000
```

```
In [12]: 1 ex2.introduce()
```

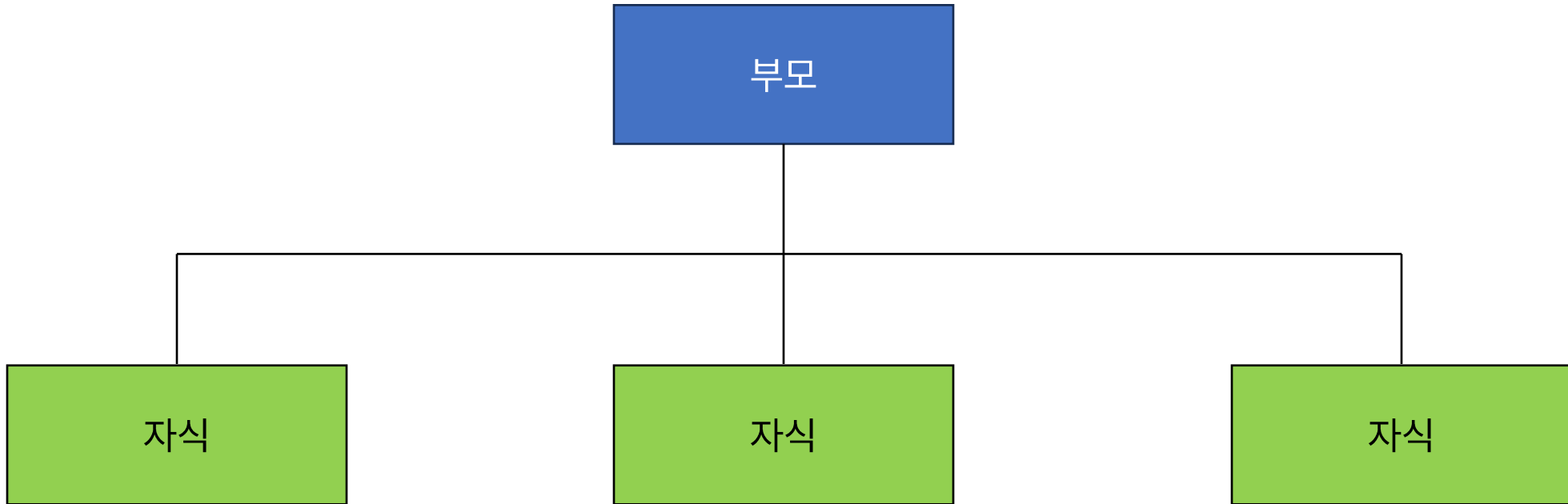
```
Out[12]: '국가 소개 문장입니다.'
```

AI/BigData 인텐시브 과정

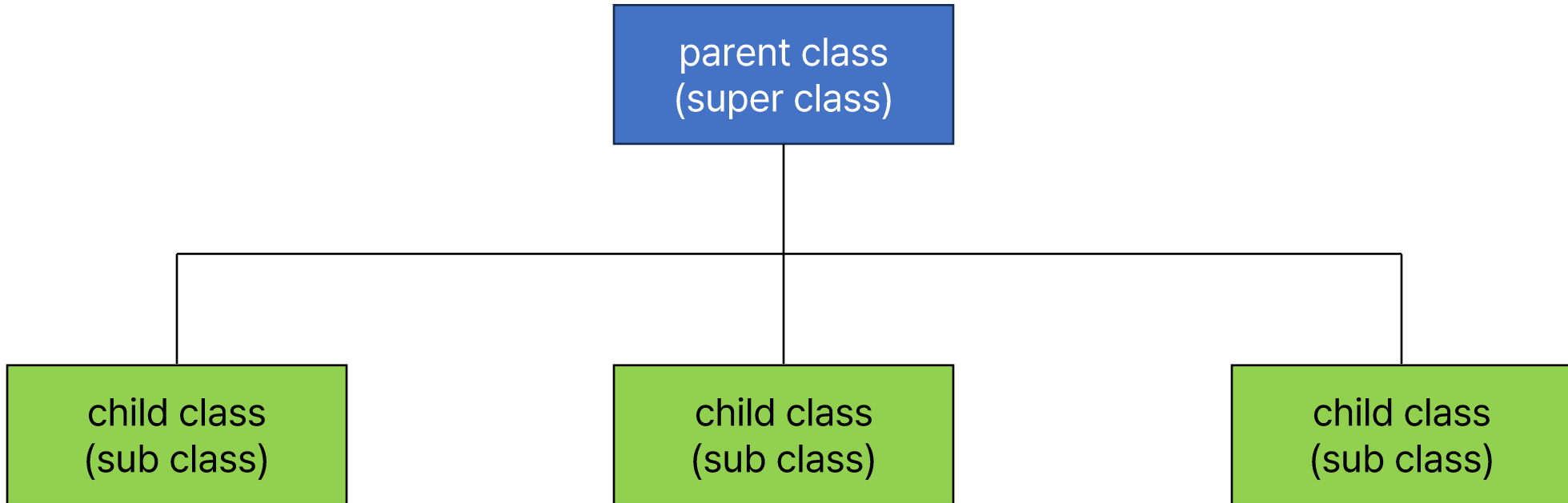
Section 1. 파이썬 기초

Section 1-2. 상속(inheritance)

상속(inheritance)



상속(inheritance)



상속해준 부모 클래스의 속성과 메소드 사용가능

부모

```

1 class Country01:
2     name = '국가명'
3     capital = '수도'
4     population = 100
5
6     def introduce(self):
7         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
8         return sentence

```



자식

```

1 class Korea01(Country01):
2     def __init__(self, name):
3         self.name = name
4
5     def explanation(self):
6         sentence = '국가 이름은 {} 입니다'.format(self.name)
7         return sentence

```

```
In [14]: 1 ex3 = Korea01(name='한국')
```

```
In [15]: 1 ex3.name
```

```
Out[15]: '한국'
```

```
In [16]: 1 ex3.capital
```

```
Out[16]: '수도'
```

```
In [17]: 1 ex3.population
```

```
Out[17]: 100
```

```
In [18]: 1 ex3.introduce()
```

```
Out[18]: '국가 소개 문장입니다.'
```

```
In [19]: 1 ex3.explanation()
```

```
Out[19]: '국가 이름은 한국 입니다'
```

부모 클래스의 메소드를 자식 클래스에서 재정의 함

메소드 오버라이딩(method overriding)

부모

```

1 class Country01:
2     name = '국가명'
3     capital = '수도'
4     population = 100
5
6     def introduce(self):
7         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
8         return sentence

```

introduce 메소드가 동일함



자식

```

1 class Korea02(Country01):
2     def __init__(self, name):
3         self.name = name
4
5     def introduce(self):
6         sentence = '국가 이름은 {} 입니다'.format(self.name)
7         return sentence

```

```
In [21]: 1 ex4 = Korea02(name='한국')
```

```
In [22]: 1 ex4.name
```

```
Out[22]: '한국'
```

```
In [23]: 1 ex4.capital
```

```
Out[23]: '수도'
```

```
In [24]: 1 ex4.population
```

```
Out[24]: 100
```

```
In [25]: 1 ex4.introduce()
```

```
Out[25]: '국가 이름은 한국 입니다'
```

부모 메소드 호출

부모

```

1 class Country01:
2     name = '국가명'
3     capital = '수도'
4     population = 100
5
6     def introduce(self):
7         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
8         return sentence

```

자식

```

1 class Korea03(Country01):
2     def __init__(self, name):
3         self.name = name
4
5     def introduce(self):
6         res1 = super().introduce()
7         res2 = '국가 이름은 {} 입니다'.format(self.name)
8         return res1, res2

```

```
In [27]: 1 ex5 = Korea03(name='한국')
```

```
In [28]: 1 ex5.name
```

```
Out[28]: '한국'
```

```
In [29]: 1 ex5.capital
```

```
Out[29]: '수도'
```

```
In [30]: 1 ex5.population
```

```
Out[30]: 100
```

```
In [31]: 1 a1, a2 = ex5.introduce()
2 print(a1)
3 print(a2)
```

```
국가 소개 문장입니다.
국가 이름은 한국 입니다
```

부모 메소드 호출

부모

```

1 class Country01:
2     name = '국가명'
3     capital = '수도'
4     population = 100
5
6     def introduce(self):
7         sentence = '국가 소개 문장입니다.'
8         return sentence

```

자식

```

1 class Korea04(Country01):
2     def __init__(self, name):
3         self.name = name
4
5     def introduce(self):
6         res1 = super(Korea04, self).introduce()
7         res2 = '국가 이름은 {} 입니다'.format(self.name)
8         return res1, res2

```

```
[33]: ex6 = Korea04(name='한국')
```

```
[34]: ex6.name
```

```
[34]: '한국'
```

```
[35]: ex6.capital
```

```
[35]: '수도'
```

```
[36]: ex6.population
```

```
[36]: 100
```

```
[37]: a3, a4 = ex6.introduce()
      print(a3)
      print(a4)
```

국가 소개 문장입니다.

국가 이름은 한국 입니다

감사합니다.

Q & A